Unidade 01

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

Técnicas de Inteligência Computacional – Parte 01

PUC Minas Virtual

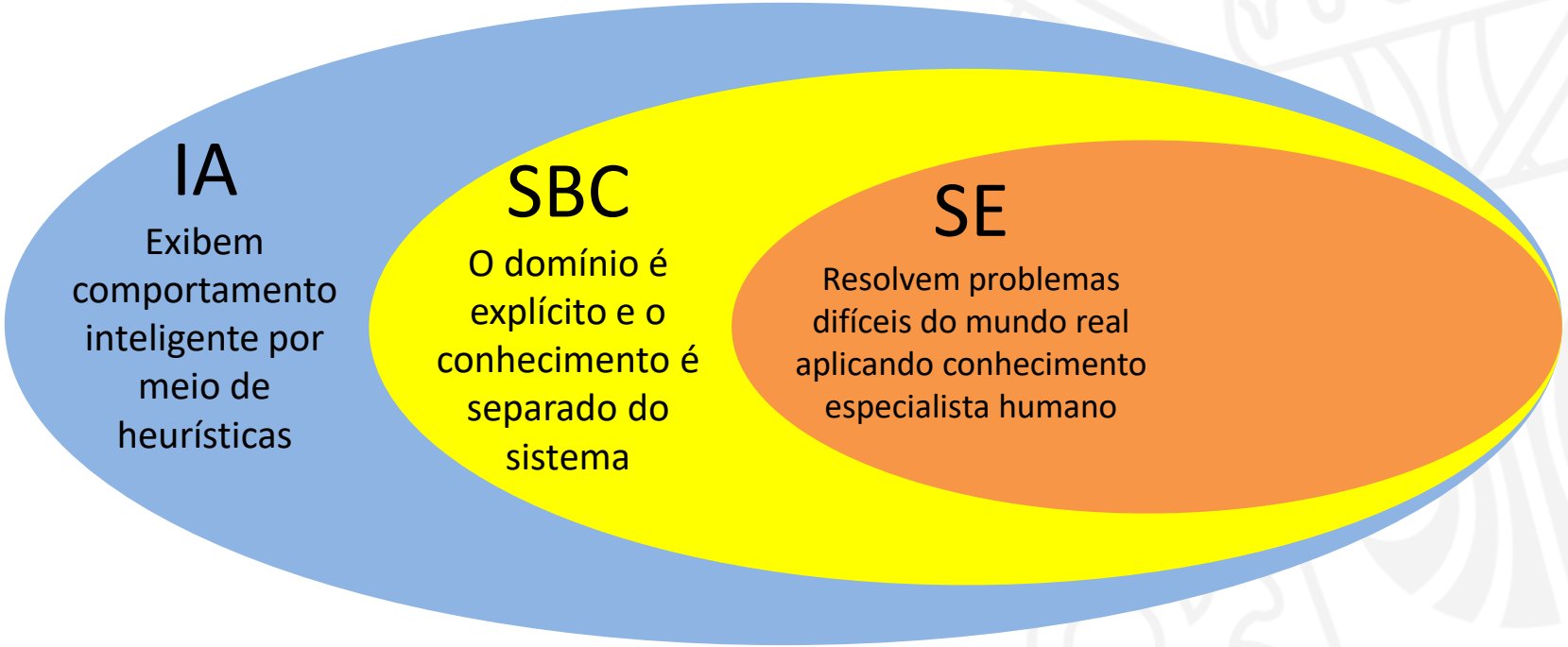
Técnicas de IC

- Sistemas especialistas
- Redes neurais
- Lógica *fuzzy*
- Algoritmos genéticos
- Sistemas híbridos

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas

Programas que **coletam**, **armazenam** e **manipulam** informações adquiridas de uma **fonte humana** especializada em um domínio específico com o objetivo de **apoiar a tomada de decisão** ou de realmente **tomar uma decisão** sozinho (Granatyr, 2016)

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas



Fonte: Baseado em Waterman (1986)

PUC Minas Virtual

Níveis de conhecimento

- **Nível de conhecimento**

  Ex.: a ponte João Gourlart liga a Rua Imperatriz à Rua Governador Antônio Gonzada

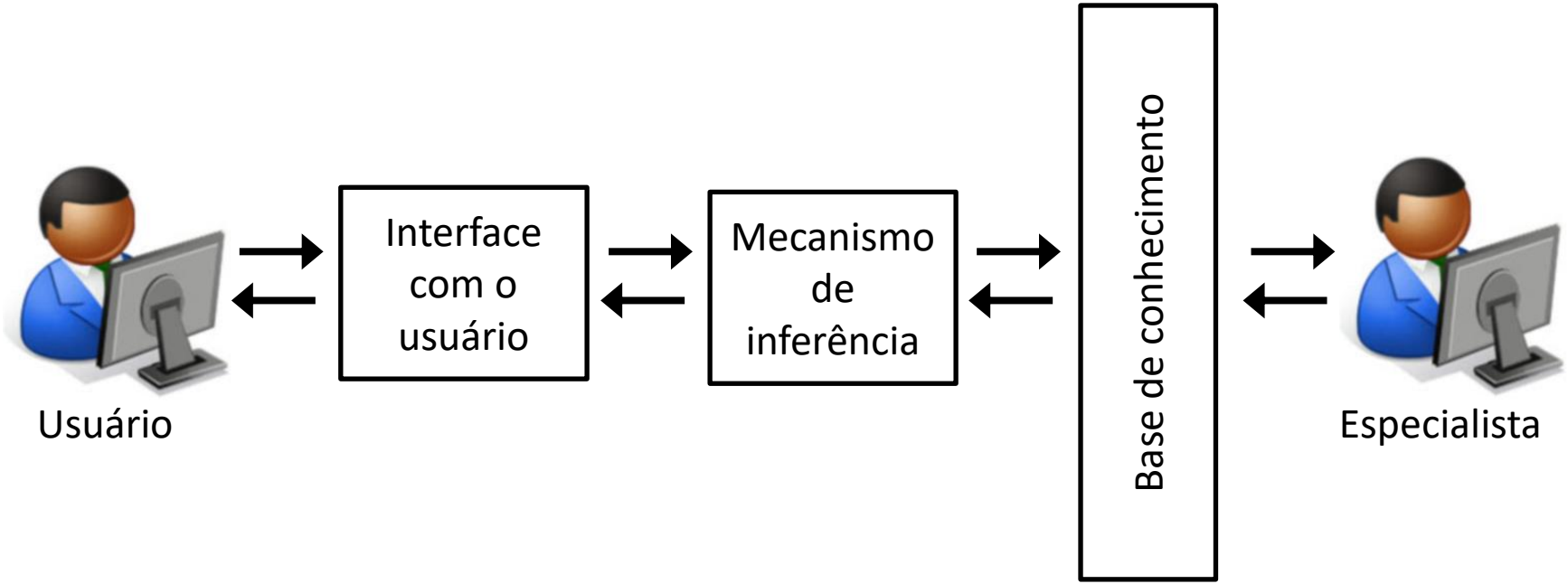
- **Nível lógico (ou de representação)**

  Ex.: liga(ponte_JG, Rua_Imperatriz, Rua_GAG)

- **Nível de máquina (ou implementação)**

  Ex.: listas, tabelas, etc.

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas



Técnicas de IC >> Sistemas especialistas

Questões-chaves:

(1) O objetivo precisa ser específico e muito bem definido

(2) O problema deve ser possível de ser resolvido por um especialista humano

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas

Exemplos de aplicações:

- Diagnósticos médicos: câncer de mama, diagnóstico de problema de pele em adolescentes...
- Reparos em equipamentos
- Diagnósticos de erros em um computador
- Automatização de processos de seleção de pessoal

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas

Vantagens

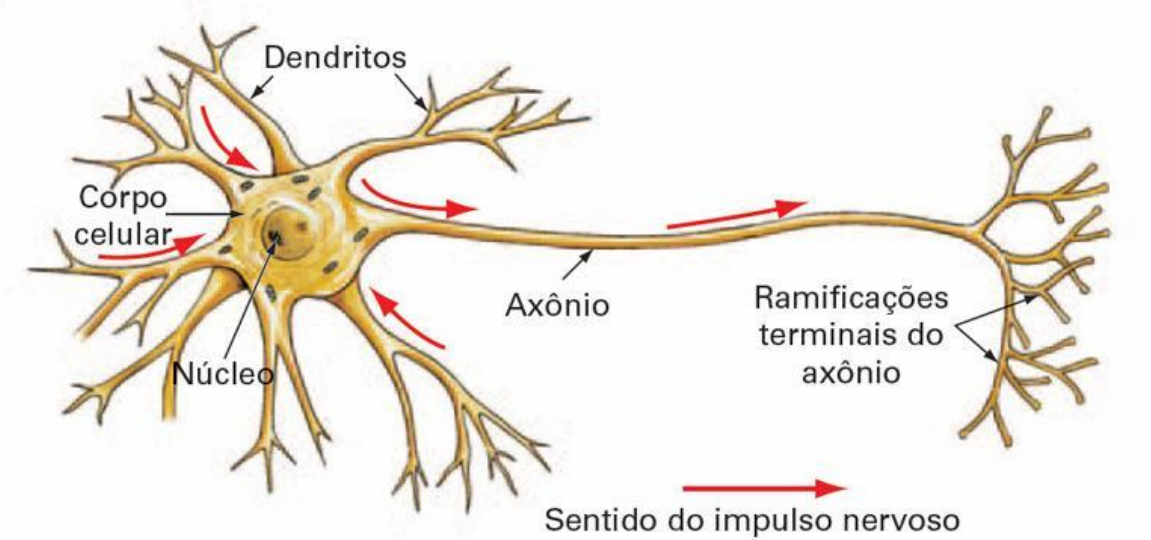
- Representação explícita do conhecimento
- Programas são fáceis de serem lidos e compreendidos
- São capazes de gerar explicações das respostas dadas

Técnicas de IC >> Sistemas especialistas

Desvantagens

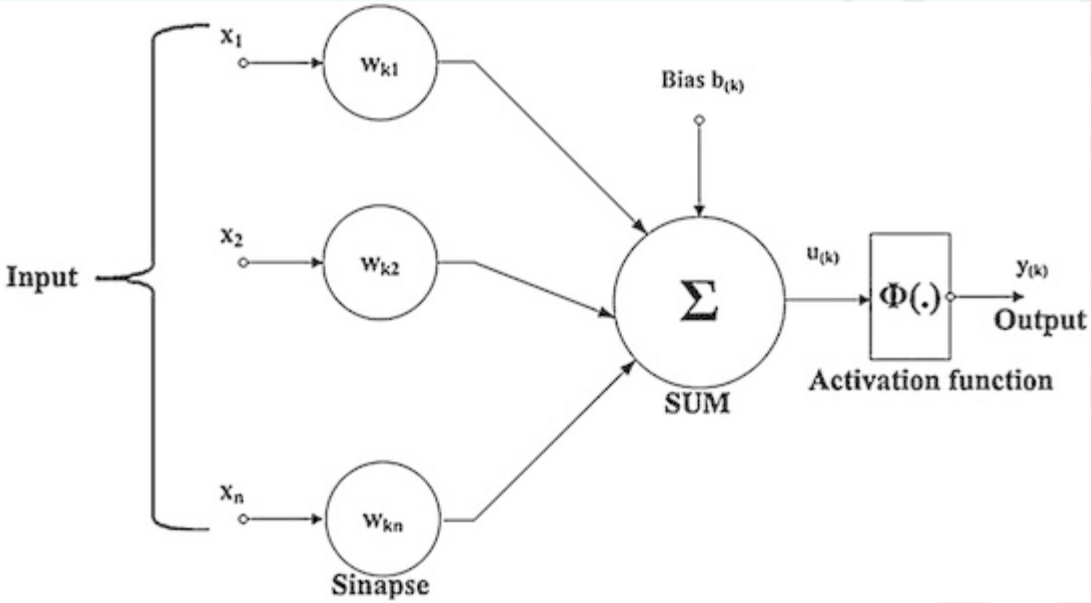
- Ausência de um mecanismo automático de aprendizado
- Extração do conhecimento pode ser um processo longo e caro
- Bom sistema depende da qualidade e da precisão do conhecimento fornecido pelos especialistas humanos

Técnicas de IC >> Redes neurais



Fonte: Deep Learning Book (2022)

Técnicas de IC >> Redes neurais



Fonte: Deep Learning Book (2022)

Referências bibliográficas

Deep Learning Book. O neurônio biológico e matemático. Disponível em: https://www.deeplearningbook.com.br/o-neuronio-biologico-e-matematico/. Acesso em: 25 jan. 2022.

Granatyr, J. Introdução ao Expert Sinta. IA Expert, 2016.

Kerschbaumer, R. Sistemas especialistas. Notas de aula. 2018. Disponível em: https://professor.luzerna.ifc.edu.br/ricardo-kerschbaumer/wp-content/uploads/sites/43/2018/02/3-Sistemas-Especialistas.pdf. Acesso em: 01 fev. 2022.

Waterman, D.A. A Guide to expert systems. Addison-Wesley Publishing Company, 1986.

PUC Minas
Virtual